

Cómo aprende la IA y resuelve problemas

Proyecto SmAlle

Información clave

Grupo destinatario: 13 - 16 años

Duración de la actividad: 135 minutos

Principales objetivos de aprendizaje:

1. **Fundamentos:** Introducir conceptos de IA, Machine Learning y redes neuronales.
2. **Métodos de aprendizaje:** Explorar el aprendizaje supervisado y el aprendizaje de refuerzo a través de la simulación.
3. **Aplicación:** Compare las tecnologías de IA con los problemas del mundo real (ecología, sostenibilidad).
4. **Innovación:** Diseñar una solución conceptual de IA para un desafío específico.

Resultados de aprendizaje

Al final del proyecto, los estudiantes podrán:

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN:

- Definir la Inteligencia Artificial y articular cómo aprende de los datos.
- Identificar los paradigmas clave: Aprendizaje supervisado, LLM, Visión por ordenador.
- Reconocer varios tipos de IA y combinarlos con problemas apropiados.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES:

- Desarrollar el pensamiento crítico para diferenciar entre humanos y humanos. Contenido de IA.
- Utilice herramientas como Teachable Machine para entrenar modelos básicos.
- Diseñar soluciones conceptuales de IA para los problemas de sostenibilidad.

ACTITUDES Y VALORES:

- Comprender la IA como una herramienta para la innovación, no sólo la automatización.
- Reflexione sobre consideraciones éticas: privacidad, prejuicios y responsabilidad.

Dimensión europea / conexión con Erasmus+

- **Transformación digital:** Desarrollo de competencias digitales esenciales para los futuros ciudadanos.
- **Sostenibilidad:** Explorando cómo la IA puede resolver problemas ecológicos (Green Deal).
- **Ética:** Promover el uso responsable de la IA y comprender el sesgo algorítmico.

1. Recursos y herramientas

- **Simulaciones:** Teachable Machine, Quick, Draw!.
- **Herramientas de IA:** ChatGPT, Géminis (para la investigación o las instrucciones).
- **Materiales necesarios:** Aparecen las cartas de juego, proyector, computadoras.
- **Colaboración:** Padlet, PowerPoint.

Enlaces útiles:

- [La FAO](#)
- [Índice de inteligencia artificial de Stanford](#)
- [MIT Technology Review: Inteligencia artificial](#)
- [NIH](#)
- [Microsoft AI para la Tierra](#)
- [Estrategia digital de la UE](#)
- [Video introductorio sobre cómo aprende la IA](#)

Materiales de apoyo para el aula:

- Utilice una hoja de trabajo de investigación, una lista de tareas y un temporizador visible durante las actividades de emparejamiento y diseño.
- Preparar una evaluación por pares o Google Formularios de materiales más diapositivas introductorias o un corto PPT para la explicación de apertura.

Resumen de las actividades

Actividad	Duración	Descripción
Introducción	15 minutos	¿Qué es la IA? Definición de IA vs. Inteligencia humana. Desacreditar los mitos.
1	40 min	La "caja negra": Modelos de formación con Teachable Machine. Juego "Quick, Draw!" para ver redes neuronales en acción.
2	30 min	El mundo real: Juego de coincidencia (tipos de IA vs. Problemas). Estudios de caso en ecología/salud.
3	35 minutos	Resolver un problema: Desafío de diseño. Los equipos proponen una solución de IA para la sostenibilidad.
Reflexión	15 minutos	Evaluación: Rubrica de autoevaluación y discusión en clase sobre ética.

2. Introducción: ¿Qué es la IA?

Objetivo: Establezca una definición clara.

- **Conversación:** "¿Qué tareas son fáciles para ti pero difíciles para un robot?"
- **Concepto:** La IA no es magia; Es un sistema que aprende patrones a partir de datos.

3. Actividad 1: La "caja negra" del aprendizaje automático

Objetivo: Aprendizaje experimental.

- **Teachable Machine:** Los estudiantes entrenan a un modelo para reconocer gestos o sonidos específicos. Ellos ven cómo "más datos" mejora la precisión.
- **Quick, Draw!:** Los estudiantes interactúan con una red neuronal que adivina sus dibujos.
- **El punto clave:** Las máquinas aprenden a partir de ejemplos (datos de formación).

4. Actividad 2: IA en el mundo real

Objetivo: Aplicación del conocimiento.

- **Juego de coincidencia:** Compare la tecnología de IA (por ejemplo, visión por ordenador) con el caso de uso (por ejemplo, reciclaje de clasificación).
- **Conversación:** ¿Cómo sabe Netflix lo que quieres ver? (Sistemas de recomendación).

5. Actividad 3: Resolver un problema con IA

Objetivo: Innovación y diseño.

- **Desafío:** Elegir un problema de sostenibilidad (por ejemplo, residuos plásticos, consumo de energía).
- **Solución:** Diseñar un concepto de IA para resolverlo.
- **El lanzamiento:** "Usaremos [Tipo de IA] a la [Acción] para que [Objetivo]."
- **Verificación de ética:** Identificar los riesgos potenciales (privacidad, coste).

6. Reflexión y evaluación

Objetivo: Reflexión crítica.

- **Autoevaluación:** Completa la rúbrica proporcionada.
- **Conversación:** "¿Confiamos en la IA para tomar decisiones importantes?"
- **El futuro:** ¿Cómo cambiará la IA las carreras en las que están interesados los estudiantes?